

本节内容

网络应用模型

本节总览

网络应用模型

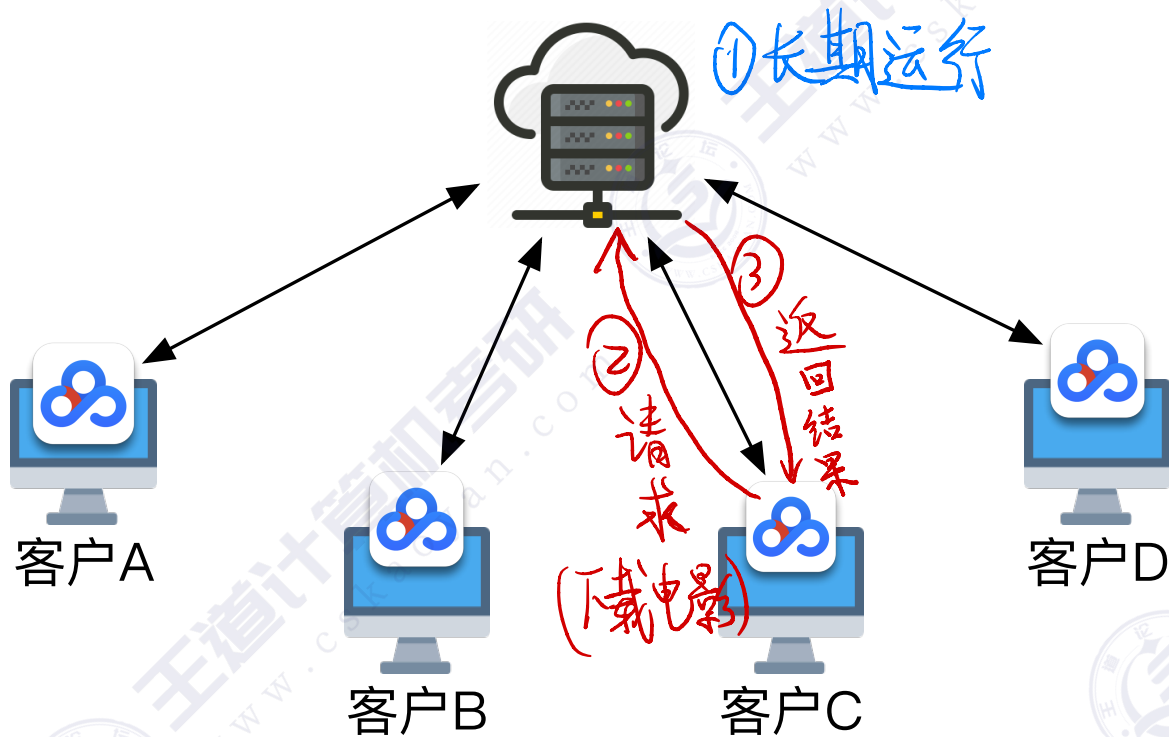
客户/服务器模型

P2P模型

客户/服务器模型（实例：百度网盘）

注：“服务器”本质上也是一台主机（可理解为性能强悍的计算机）

百度网盘服务器



注：DNS、电子邮件、FTP、Web应用 都是 C/S模型

C/S模型工作流程：

- ① 服务器长期运行，等待客户发来请求
- ② 客户主动向服务器发出服务请求。可见，客户必须提前知道服务器的地址（IP:端口）
- ③ 服务器被动处理客户请求，并将处理结果返回给客户。可见，服务器不用提前知道客户端的地址（IP:端口）

C/S模型特点：

- 客户、服务器地位不平等，服务器处于中心
- 客户进程之间不直接通信

优点：

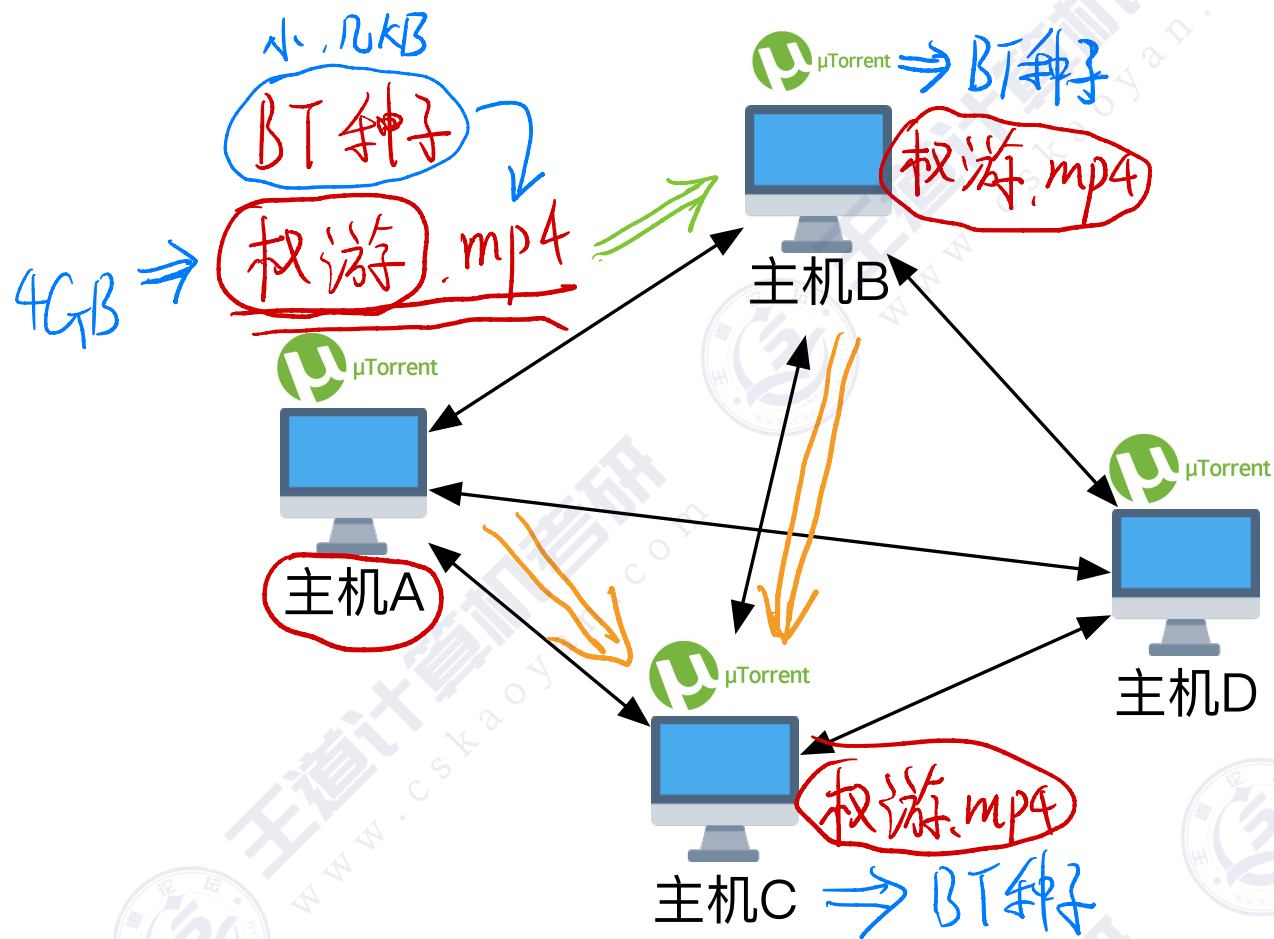
- 便于集中管理（数据资源、带宽资源等）

缺点：

- 如果服务器损坏，影响全局
- 处于中心位置的服务器负载大，服务器性能决定了整个系统的性能

P2P模型（实例：BT种子下载）

P2P——Peer-to-Peer，任意两台主机之间成为对等方（Peer）



P2P模型的特点：

- 是“去中心化的”，主机之间地位平等
- 主机之间直接通信

优点：

- 单个节点损坏不影响全局
- 各节点可以分摊负载——“只要人人都献出一点爱，下载速度就可以特别快”

缺点：

- 一个主机被服务的同时，也要为其他主机服务，主机负载较大
- 可能导致网络数据流量大，网络拥塞